Aktivitas 7

SQL dan DML

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Structured Query Language (SQL)

- *Structured Query Language* (SQL) adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses dan mengelola DBMS.
- SQL telah distandarkan namun telah berkembang banyak varian dan bentuk sesuai dengan kebutuhan pengembang dan penyedia DBMS.

Pernyataan dalam SQL, dapat dilihat pada tabel berikut.

Pernyataan SQL

Nomor Urut	Pernyataan	Keterangan
1.	*ALTER*	Mengubah struktur tabel
2.	*CREATE*	Membuat tabel atau indeks
3.	*INSERT*	Menambah sebuah baris dalam tabel
4.	*SELECT*	Memilih baris dan kolom pada tabel
5.	*UPDATE*	Mengubah nilai pada sebuah baris

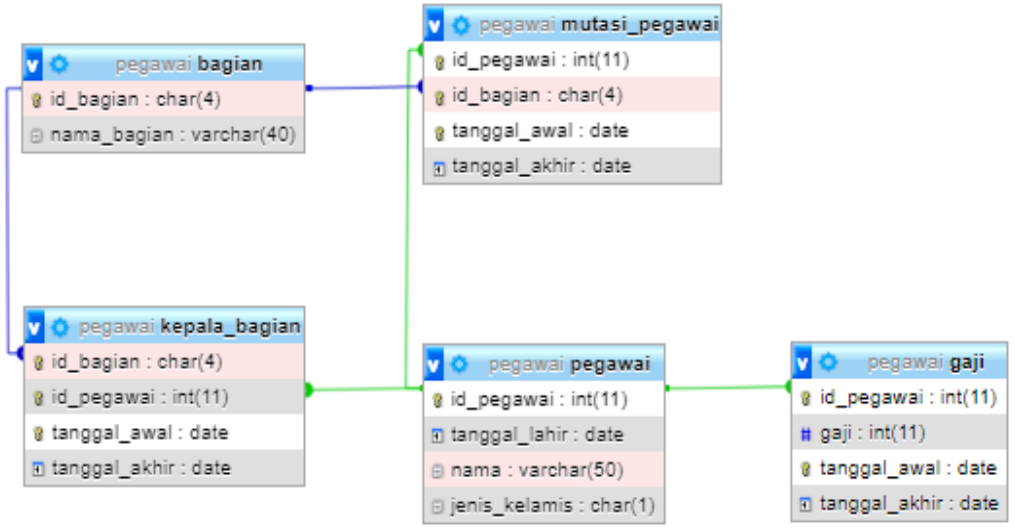
Perintah DDL

- CREATE DATABASE
- CREATE TABLE
- CREATE INDEX
- ALTER TABLE
- DROP TABLE
- DROP INDEX

Contoh Kasus 1

Berikut adalah contoh membuat basis data dengan nama “pegawai” yang mempunyai 5 (lima) tabel, yaitu:

- tabel “pegawai”,
- tabel “mutasi_pegawai”,
- tabel ”bagian”,
- tabel “kepala_bagian”,
- tabel “gaji”:



Tahapan Membuat *Database* dengan SQL (1)

- Membuat basis data dengan nama “pegawai”:

```
CREATE DATABASE pegawai;
```

- Membuat tabel dengan nama “pegawai”:

```
CREATE TABLE pegawai (
    id_pegawai          INT             NOT NULL,
    tanggal_lahir       DATE            NOT NULL,
    nama                VARCHAR(50)     NOT NULL,
    jenis_kelamin       CHAR(1)         NOT NULL
);
```

Tahapan Membuat *Database* dengan SQL (2)

- Membuat basis data dengan nama “bagian”:

```
CREATE TABLE bagian (
   id_bagian   CHAR(4)          NOT NULL,
   nama_bagian        VARCHAR(40)      NOT NULL
);
```

- Membuat tabel dengan nama “mutasi pegawai”:

```
CREATE TABLE mutasi_pegawai (
   id_pegawai          INT       NOT NULL,
   id_bagian           CHAR(4)          NOT NULL,
   tanggal_awal        DATE             NOT NULL,
   tanggal_akhir       DATE             NOT NULL
);
```

Tahapan Membuat *Database* dengan SQL (3)

- Membuat basis data dengan nama “kepala bagian”:

```
CREATE TABLE kepala_bagian (
  id_bagian          CHAR(4)          NOT NULL,
  id_pegawai         INT       NOT NULL,
  tanggal_awal       DATE      NOT NULL,
  tanggal_akhir      DATE      NOT NULL
);
```

- Membuat tabel dengan nama “gaji”:

```
CREATE TABLE gaji (
   id_pegawai        INT               NOT NULL,
   gaji              INT               NOT NULL,
   tanggal_awal      DATE              NOT NULL,
   tanggal_akhir     DATE              NOT NULL
);
```

Data Manipulation Language (DML)

Berikut perintah DML:

1. *SELECT*, merupakan perintah SQL untuk mengambil data dari sebuah basis data.
2. *INSERT*, merupakan perintah SQL untuk melakukan penyisipan data pada tabel dalam suatu basis data.
3. *UPDATE*, meruakan perintah SQL untuk melakukan perubahan data pada tabel dalam suatu basis data.
4. *DELETE*, merupakan perintah SQL untuk melakukan penghapusan data pada tabel dalam suatu basis data.

Selamat Belajar...

Program Studi Sistem Informasi (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Gedung Fakultas I
Jalan Cabe Raya Pondok Cabe, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15437

(021) 1500024